

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 · 1-13회 (Ⅰ·Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ-1·Ⅲ-2 화학평형)

1	칼슘(Ca) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다.	☐ O ☐ X
2	MgO는 분자이다.	☐ O ☐ X
3	지각 질량비 1위는 산소이다.	☐ O ☐ X
4	반응성이 작을수록 먼저 사용되었다.	☐ O ☐ X
5	H ₂ O 1몰의 질량은 16 g이다.	☐ O ☐ X
6	CO ₂ 2몰의 질량은 44 g이다.	☐ O ☐ X
7	반응 전후 총질량은 보존된다.	☐ O ☐ X
8	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.	☐ O ☐ X
9	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ O ☐ X
10	중성자는 전하를 띠지 않는다.	☐ O ☐ X
11	전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다.	☐ O ☐ X
12	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다.	☐ O ☐ X
13	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.	☐ O ☐ X
14	M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 8이다.	☐ O ☐ X
15	한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다.	☐ O ☐ X
16	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.	☐ O ☐ X
17	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다.	☐ O ☐ X
18	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다.	☐ O ☐ X
19	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.	☐ O ☐ X
20	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	☐ O ☐ X
21	H ₂ O는 굽은형 분자이다.	☐ O ☐ X
22	CH ₄ 는 평면 삼각형 분자이다.	☐ O ☐ X
23	NH ₃ 는 극성 분자이다.	☐ O ☐ X
24	CCl ₄ 는 극성 분자이다.	☐ O ☐ X
25	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.	☐ O ☐ X
26	평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.	☐ O ☐ X
27	Q > K이면 정반응이 우세하다.	☐ O ☐ X
28	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.	☐ O ☐ X
29	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.	☐ O ☐ X
30	압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X

31	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형에 도달한다.	☐ O ☐ X
32	증발과 응축이 평형을 이루면 두 변화가 모두 멈춘다.	☐ O ☐ X
33	증기압은 일정 온도에서 액체와 평형을 이루는 증기의 압력이다.	☐ O ☐ X
34	온도가 높을수록 증기압은 커진다.	☐ O ☐ X
35	온도가 높을수록 증기압은 작아진다.	☐ O ☐ X
36	증기압 평형 상태에서 증기의 양은 계속 증가한다.	☐ O ☐ X
37	액체의 증기압이 외부 압력과 같아지면 끓는다.	☐ O ☐ X
38	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다.	☐ O ☐ X
39	높은 산에서는 기압이 낮아 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는다.	☐ O ☐ X
40	승화는 고체가 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상이다.	☐ O ☐ X
41	용질이 녹는 속도와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형에 도달한다.	☐ O ☐ X
42	포화 용액은 용해 평형에 도달한 용액이다.	☐ O ☐ X
43	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다.	☐ O ☐ X
44	불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 용액이다.	☐ O ☐ X
45	과포화 용액은 포화 용액보다 용질이 더 많이 녹아 있는 불안정한 상태이다.	☐ O ☐ X
46	용해도는 일정 온도에서 용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수이다.	☐ O ☐ X
47	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	☐ O ☐ X
48	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	☐ O ☐ X
49	기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.	☐ O ☐ X
50	탄산음료의 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다.	☐ O ☐ X
51	포화 용액은 동적 평형 상태이다.	☐ O ☐ X
52	용해 평형에서 용질 입자는 녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복한다.	☐ O ☐ X
53	증기압 평형은 동적 평형의 한 예이다.	☐ O ☐ X
54	끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
55	압력솥은 내부 압력을 낮춰 끓는점을 낮춘다.	☐ O ☐ X
56	따뜻한 물보다 찬물에 기체가 더 잘 녹는다.	☐ O ☐ X
57	같은 온도에서 압력이 낮을수록 물에 녹는 기체의 양이 많아진다.	☐ O ☐ X
58	불포화 용액에서는 석출 속도가 용해 속도보다 크다.	☐ O ☐ X
59	용해 평형에 도달하면 용액의 농도가 일정하게 유지된다.	☐ O ☐ X
60	포화 용액에서는 더 이상 용질이 녹지 않으므로 용질 입자의 이동도 없다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학1 14회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 14회 OMR 답안지